

Memoria de Práctica 3: Red Social Dinámica

***Autores:** Adrián Gómez y Javier Agüero*

En esta práctica hemos diseñado una red social dinámica aplicando conceptos clave de Programación Orientada a Objetos. El objetivo principal ha sido crear un sistema extensible donde añadir nuevas funciones no obligue a modificar el código que ya funciona.

Para el Apartado 6, hemos heredado de las clases base para especializar su comportamiento:

EnlaceSenuelo: Hereda de Enlace. Hemos sobrescrito `costeEspecial()` y `getDestino()`.

UsuarioInteresado: Extiende Usuario. Hemos redefinido `getEnlace()` para que, antes de buscar un destino normal, compruebe si tiene contactos con exposición ALTA o VIRAL. Si los encuentra, desvía el mensaje hacia ellos.

MensajeControlado: Hereda de Mensaje. Hemos sobrescrito `puedeDifundirPor()` para vetar los enlaces señuelo y `aceptadoPor()` para filtrar usuarios según su nivel de exposición.

Hemos implementado la exposición mediante una enumeración. Esto nos permite encapsular dentro del propio enumerado las reglas de cuándo subir o bajar de nivel (métodos `subir()` y `bajar()`), dejando el código de la clase Usuario mucho más limpio y fácil de leer.

Clase RedSocial (Fachada)

Esta clase centraliza toda la lógica de gestión: carga y guarda ficheros, gestiona el mapa de usuarios y ejecuta la simulación.

Problemas Detectados y Soluciones

Evitar errores en el promedio: Al calcular el promedio de alcance en Usuario, añadimos un control para que, si el historial está vacío, el promedio sea 0.0. Así evitamos errores matemáticos en el primer mensaje que recibe un usuario.

Acceso a datos privados: Como la lista de enlaces de un Usuario es privada, en UsuarioInteresado no podíamos verla directamente. Lo solucionamos usando los métodos públicos `getEnlace()` y `getNumEnlaces()`.

Problemas Pendientes de Resolver

Validación de ficheros: El código asume que los ficheros .txt están bien escritos. Si falta un dato o hay una línea en blanco, el programa podría fallar.

Pruebas y Validación

Hemos verificado el funcionamiento con varios tests:

Tests de Simulación (Apartados 4 y 5): Comprobamos que la carga de ficheros y el seguimiento de rutas funcionan correctamente.

Test Apartado 6: Confirmamos que los usuarios cambian de exposición al recibir mensajes. Validamos que los mensajes con mucha rigidez solo llegan a usuarios "famosos".

Diagrama de clases:

